

Solución
I Parcial Extraordinario
Ecuaciones Diferenciales

Total: 37 puntos

Tiempo: 2h, 30 min

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por tanto debe justificar su respuesta, para ello escriba el procedimiento completo a la solución de cada ejercicio. No se aceptan reclamos sobre exámenes resueltos con lápiz o que presenten alguna alteración. No se permite el uso de hojas adicionales y por favor apague el celular.

1. Halle la ecuación diferencial cuya solución es $e^{cx} + y = x$. (3 puntos)

Solución

$$e^{cx} + y = x \quad (1)$$

$$e^{cx}c + y' = 1 \quad (2)$$

de (1) se despeja e^{cx} y se despeja c

$$e^{cx} = x - y \quad c = \frac{\ln(x - y)}{x}$$

Ahora se sustituyen ambas en (2)

$$e^{cx}c + y' = 1$$

$$(x - y) \frac{\ln(x - y)}{x} + y' = 1$$

La ecuación diferencial es:

$$(x - y) \frac{\ln(x - y)}{x} + y' = 1$$

2. Considere el problema de valor inicial siguiente:

$$\begin{cases} y' = \sqrt{x-y} + 1 \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

- a. Determine la región del plano en la cual el problema de valor inicial anterior tiene solución y es única. (2 puntos)

Solución

$F(x, y) = y' = \sqrt{x-y} + 1$, la cual es continua $\forall (x, y) \in IR / x - y \geq 0$

$F_y(x, y) = \frac{-1}{2\sqrt{x-y}}$, la cual es continua $\forall (x, y) \in IR / x - y > 0$

Por lo tanto la región del plano en donde el teorema de existencia y unicidad garantiza solución es: $R = \{(x, y) \in IR / -y > 0\}$

- b. Encuentre la solución general de la ecuación diferencial $y' = \sqrt{x-y} + 1$. (3 puntos)

Solución

$$y' = \sqrt{x-y} + 1, \quad \text{sea } u^2 = x - y$$

$$1 - 2uu' = u + 1 \quad 2u' = 1 - y'$$

$$-2uu' = u \quad y' = 1 - 2uu'$$

$$2uu' + u = 0$$

$$[2u' + 1]u = 0$$

$$2u' + 1 = 0 \quad \wedge \quad u = 0$$

$$2\frac{du}{dx} = -1 \quad \sqrt{x-y} = 0$$

$$2du = -dx \quad x - y = 0$$

$$2u = -x + c \quad y = x \quad (\text{posible solución singular})$$

$$2\sqrt{x-y} = -x + c \quad (\text{solución general})$$

- c. Justifique por que $y = x$ es una solución singular de la ecuación anterior. (1 punto)

Solución

$$y = x \quad \wedge \quad y' = 1$$

se sustituye en la ecuación diferencial

$$y' = \sqrt{x - y} + 1$$

$$1 = \sqrt{x - x} + 1$$

$$1 = 1$$

como satisface la ecuación diferencial, es solución. Además es una solución que no se puede obtener de la solución general, por lo que se le llama singular

3. Resuelva las ecuaciones diferenciales siguientes:

a. $y \left[\ln \left(\frac{x}{y} \right) - 1 \right] dx + x \left[\ln \left(\frac{x}{y} \right) + 1 \right] dy = 0$ (4 puntos)

Solución

$$\frac{dx}{dy} = \frac{-x \left[\ln \left(\frac{x}{y} \right) + 1 \right]}{y \left[\ln \left(\frac{x}{y} \right) - 1 \right]} \quad \wedge \quad \text{sea } u = \frac{x}{y}$$

$$u'y + u = -u \frac{\ln u + 1}{\ln u - 1} \quad uy = x$$

$$u'y = -u \frac{\ln u + 1}{\ln u - 1} - u \quad u'y + u = x'$$

$$u'y = \frac{-u \ln u - u - u \ln u + u}{\ln u - 1}$$

$$u'y = \frac{-2u \ln u}{\ln u - 1}$$

$$\frac{\ln u - 1}{-2u \ln u} du = \frac{1}{y} dy$$

$$\int \left(\frac{-1}{2u} + \frac{1}{2u \ln u} \right) du = \int \frac{1}{y} dy$$

$$\frac{-1}{2} \ln u + \frac{1}{2} \ln (\ln u) = \ln y + c$$

$$\frac{-1}{2} \ln \left(\frac{x}{y} \right) + \frac{1}{2} \ln \left(\ln \left(\frac{x}{y} \right) \right) = \ln y + c \quad (\text{solución general})$$

b. $x^3 y' + 2x^2 y = (1 + 2x^4) y^2$

(4 puntos)

Solución

$$y' + \frac{2}{x}y = y^2 \frac{(1 + 2x^4)}{x^3}$$

$$y' y^{-2} + \frac{2}{x} y^{-1} = \frac{(1 + 2x^4)}{x^3}$$

el cambio de variable sería: $z = y^{-1} \quad \wedge \quad z' = -y^{-2} y'$

$$-z' + \frac{2}{x}z = \frac{(1 + 2x^4)}{x^3}$$

$$z' - \frac{2}{x}z = -\frac{(1 + 2x^4)}{x^3}$$

el factor integrante sería: $F(x) = e^{\int \frac{-2}{x} dx} = e^{-2 \ln|x|} = x^{-2}$

multiplicando por el factor integrante se tiene

$$x^{-2} z' - 2x^{-1} z = -\frac{(1 + 2x^4)}{x^5}$$

$$\frac{d(zx^{-2})}{dx} = -\frac{(1 + 2x^4)}{x^5}$$

$$zx^{-2} = -\int \left(\frac{1}{x^5} + \frac{2}{x} \right) dx$$

$$zx^{-2} = -\left(-\frac{1}{4x^4} + 2 \ln|x| \right) + c$$

$$y^{-1} x^{-2} = \frac{1}{4x^4} - 2 \ln|x| + c \quad (\text{solución general})$$

c. $y'' = (y')^2 \tan(y) + y'$

(4 puntos)

Solución

Haciendo $v = y'$ y $y'' = vv'$, con $v' = \frac{dv}{dy}$

$$vv' = v^2 \tan y + v$$

$$vv' - v^2 \tan y - v = 0$$

$$(v' - v \tan y - 1) v = 0$$

$$v' - v \tan y = 1 \quad \wedge \quad v = 0$$

lineal con factor integrante: $F(y) = e^{\int \tan y dy} = e^{\int \frac{\sen y}{\cos y} dy} = e^{\ln |\cos y|} = \cos y$

multiplicando por el factor integrante se tiene

$$v' \cos y - v \sen y = \cos y$$

$$\frac{d(v \cos y)}{dy} = \cos y$$

$$v \cos y = \int \cos y dy$$

$$v \cos y = \sen y + c$$

$$y' \cos y = \sen y + c$$

$$\frac{dy}{dx} \cos y = \sen y + c$$

$$\frac{\cos y}{\sen y + c} dy = dx$$

$$\ln |\sen y + c| = x + b \quad (\text{solución general})$$

Además se tenía $v = 0 \Rightarrow y' = 0 \Rightarrow y = k$ y evaluada en la ecuación diferencial

$$y'' = (y')^2 \tan(y) + y'$$

$$0 = (0)^2 \tan(k) + 0$$

$$0 = 0$$

como satisface la ecuación diferencial, es solución. Además es una solución que no se puede obtener de la solución general, por lo que es una solución singular

4. Encuentre los valores de n y m para que $f(x, y) = x^n y^m$ sea un factor integrante de la ecuación $y^2 dx + (xy - x^3) dy = 0$ y resuélvala. (5 puntos)

Solución

la ecuación $y^2 dx + (xy - x^3) dy = 0$ que no es exacta, se multiplica por $x^n y^m$

$$x^n y^m y^2 dx + x^n y^m (xy - x^3) dy = 0$$

$$\underbrace{x^n y^{m+2} dx}_M + \underbrace{(x^{n+1} y^{m+1} - x^{n+3} y^m) dy}_N = 0$$

para que la ecuación diferencial resultante sea exacta debe cumplirse:

$$M_y = N_x$$

$$\Rightarrow (m+2) x^n y^{m+1} = (n+1) x^{n+1} y^{m+1} - (n+3) x^{n+3} y^m$$

$$\Rightarrow (m+2-n-1) x^n y^{m+1} = -(n+3) x^{n+3} y^m$$

$$\Rightarrow n+3=0 \quad \wedge \quad m+2-n-1$$

$$\text{de donde se tiene que } n = -3 \quad \wedge \quad m = -4$$

Así la ecuación tiene la forma:

$$\underbrace{x^{-3} y^{-2} dx}_M + \underbrace{(x^{-2} y^{-3} - y^{-4}) dy}_N = 0$$

$$M_y = -2x^{-3} y^{-3} \quad \wedge \quad N_x = x^{-2} y^{-3} - y^{-4}$$

entonces es exacta, por lo tanto existe $U(x, y) = c$

$$\text{tal que } U_x = x^{-3} y^{-2} \quad \wedge \quad U_y = x^{-2} y^{-3} - y^{-4}$$

$$U_x = x^{-3} y^{-2}$$

$$U(x, y) = \int x^{-3} y^{-2} dx + f(y)$$

$$U(x, y) = \frac{x^{-2} y^{-2}}{-2} + f(y)$$

$$U_y = x^{-2} y^{-3} + f'(y) = x^{-2} y^{-3} - y^{-4}$$

$$\Rightarrow f'(y) = -y^{-4}$$

$$\Rightarrow f(y) = \int -y^{-4} = \frac{y^{-3}}{3}$$

$$\text{Luego } U(x, y) = \frac{x^{-2}y^{-2}}{-2} + \frac{y^{-3}}{3} = c \quad (\text{solución general})$$

5. Un objeto cuyo peso es de 1000 libras se hunde en el agua empezando desde el reposo. La fuerza de resistencia está compuesta por dos fuerzas, una de flotación de 600 libras y otra que se opone al agua, la cual es proporcional a la velocidad instantánea, y cuando la velocidad es de 2 pies por segundo esta fuerza es de 200 libras.

- a. Determine la velocidad instantánea objeto que se hunde. (4 puntos)

Solución

Ecuación: $F = F_{\text{impulso}} - F_{\text{resistencia}}$

se tiene que: $W = 1000$, por lo tanto $m = \frac{W}{g} = \frac{1000}{32} = \frac{125}{4}$ slugs

Además se tienen dos fueras de resistencias, una constante de 600 libras y la otra

$$F_R = \alpha v$$

Como $F_R = 200$ cuando $v = 2 \Rightarrow 200 = \alpha 2 \Rightarrow \alpha = 100$

Las condiciones iniciales son: $x(0) = 0$; $v(0) = 0$

La ecuación a resolver es:

$$\frac{125}{4}v' = 1000 - 600 - 100v$$

$$\frac{125}{4}v' + 100v = 400$$

$$v' + \frac{16}{5}v = \frac{64}{5}$$

lineal con factor integrante: $F(t) = e^{\int \frac{16}{5} dt} = e^{\frac{16t}{5}}$

$$v'e^{\frac{16t}{5}} + \frac{16}{5}ve^{\frac{16t}{5}} = \frac{64}{5}e^{\frac{16t}{5}}$$

$$\begin{aligned}
\frac{d\left(\frac{16t}{5e}\right)}{dt} &= \frac{64}{5}e\frac{16t}{5} \\
\frac{16t}{5e} &= \int \frac{64}{5}e\frac{16t}{5} dt \\
\frac{16t}{5e} &= \frac{64}{5} \cdot \frac{5}{16}e\frac{16t}{5} + C \\
\frac{16t}{5e} &= 4e\frac{16t}{5} + C \\
v &= 4 + Ce^{-\frac{16t}{5}}, \text{ evaluando en } v(0) = 0, \text{ se tiene:} \\
v &= 4 - 4e^{-\frac{16t}{5}} \quad (\text{velocidad del objeto en cualquier instante})
\end{aligned}$$

b. Halle la velocidad límite del objeto que se hunde.

(1 punto)

Solución

Una forma es calculando el límite a la velocidad

$$V_L = \lim_{t \rightarrow \infty} v(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} \left(4 - 4e^{-\frac{16t}{5}}\right) = 4$$

también puede ser

$$F_I = F_R$$

$$\Rightarrow 1000 = 600 + 100v$$

$$\Rightarrow 400 = 100v$$

$$\Rightarrow 4 = v$$

$$\Rightarrow V_L = 4$$

La velocidad límite es de $4\frac{\text{pies}}{\text{seg}}$

c. Encuentre la posición del objeto a los 5 segundos.

(2 puntos)

Solución

Se tiene de la primera parte:

$$v = 4 - 4e^{\frac{-16t}{5}}$$

Integrando la ecuación anterior

$$x = 4t - 4 \cdot \frac{5}{-16} e^{\frac{-16t}{5}} + B, \text{ evaluando en } x(0) = 0, \text{ se tiene:}$$

$$x = 4t + \frac{5}{4} e^{\frac{-16t}{5}} - \frac{5}{4}$$

Por lo que la posición del objeto a los 5 segundos es:

$$x(5) = 4 \cdot 5 + \frac{5}{4} e^{\frac{-16 \cdot 5}{5}} - \frac{5}{4} = \frac{5}{4} e^{-16} + \frac{75}{4} \approx 18.75 \text{ pies}$$

La posición del objeto a los 5 segundos es de 18.75 pies de profundidad en el agua.

6. Un cultivo de bacterias tiene una cantidad inicial N_0 . Al transcurrir una hora se nota que la cantidad presente es $\frac{4}{3}$ de la cantidad inicial. Si se sabe que la rapidez del crecimiento del cultivo es proporcional a la cantidad de bacterias presentes, ¿cuál será el tiempo necesario para que la población se duplique? (4 puntos)

Solución

Ecuación: $\frac{dN}{dt} = kN$, t en horas y N en número de bacterias

Condiciones: $N(0) = N_0$; $N(1) = \frac{4}{3}N_0$

Se busca el tiempo t en el cual $N = 2N_0$

Resolviendo la ecuación se tiene:

$$\frac{dN}{dt} = kN$$

$$\frac{dN}{N} = kdt$$

$$\ln |N| = kt + C_1$$

$$N = e^{kt+C_1}$$

$N = C_2 e^{kt}$, evaluando en $N(0) = N_0$, se tiene:

$N = N_0 e^{kt}$, evaluando en $N(1) = \frac{4}{3}N_0$, se tiene:

$$\frac{4}{3}N_0 = N_0 e^k$$

$$\frac{4}{3} = e^k$$

$$\ln\left(\frac{4}{3}\right) = k$$

$$\text{Luego } N = N_0 e^{t \ln\left(\frac{4}{3}\right)} \quad \text{o} \quad N = N_0 \left(\frac{4}{3}\right)^t$$

Ahora para determinar el tiempo t para el cual $N = 2N_0$, se debe de cambiar en la ecuación anterior N por $2N_0$

$$2N_0 = N_0 \left(\frac{4}{3}\right)^t$$

$$2 = \left(\frac{4}{3}\right)^t$$

$$\ln 2 = \ln \left(\frac{4}{3}\right)^t$$

$$\ln 2 = t \cdot \ln \left(\frac{4}{3}\right)$$

$$t = \frac{\ln 2}{\ln \left(\frac{4}{3}\right)} \approx 2.4094$$

Por lo que se necesitará aproximadamente 2.4094 horas.